

EL TEOREMA DE HUREWICZ

Benjamín Mateluna

Esta presentación tiene como objetivo hablar sobre el teorema de Hurewicz, cuyo enunciado establece que el primer grupo de homología es isomorfo a la abelianización del grupo fundamental; esto es, al grupo resultante de cocientar este último por su conmutador, que denotaremos por

$$\tilde{\pi}_1(X, x) := \pi_1(X, x)^{ab} = \frac{\pi_1(X, x)}{[\pi_1(X, x), \pi_1(X, x)]}$$

El resultado sirve como puente entre la teoría de homología y de homotopía, lo que permite traducir un problema homotópico en uno esencialmente algebraico al expresarlo en grupos de homología.

Para ello, se supondrá que el espacio topológico es arcoconexo, ya que este segundo invariante homotópico – el grupo fundamental – no es capaz de detectar las componentes arcoconexas, a diferencia de los grupos de homología. El morfismo a definir, digamos,

$$\phi : \pi_1(X, x) \rightarrow H_1(X)$$

es natural: dado un lazo basado en un punto, su imagen será el mismo lazo, pero visto ahora como una cadena en el complejo de cadenas de nuestro espacio.

Necesitaremos tres lemas para demostrar que dicha asignación está bien definida, que desciende al primer grupo de homología y que efectivamente es un morfismo de grupos. Una vez definido, dado que el primer grupo de homología es abeliano, este morfismo se factorizará a través de la abelianización del grupo fundamental debido a la propiedad universal del conmutador. Nuestra misión entonces será probar que tal homomorfismo, en realidad, es un isomorfismo.

Con este propósito, definiremos un morfismo auxiliar

$$\psi_* : H_1(X) \rightarrow \tilde{\pi}_1(X, x)$$

y probaremos que corresponde a la inversa de nuestro candidato a isomorfismo. Se probarán dos lemas – uno para cada composición a verificar – y, para finalizar, se verán aplicaciones de este teorema, principalmente para calcular el primer grupo de homología a partir del grupo fundamental y viceversa.

REFERENCIAS

- [1] BREDON, GLEN E. (1993). *Topology and Geometry*, 1st ed. Springer.